

13 考虑摩擦的平衡问题

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 考虑摩擦时的平衡问题

考虑摩擦时，求解物体平衡问题的步骤同前，但有以下几个特点：

- (1) 受力图中多了**摩擦力**。
- (2) 除静力学平衡方程外还有**补充方程**，

$$F_f \leq \mu F_N$$

- (3) 所得结果可能是一**定范围**。
- (4) 可求解不等式，也可在极限情况求解等式，再根据物理意义确定范围。

两种考虑摩擦的平衡问题：

(1) 判断物体是否平衡，并求滑动摩擦力
(按非临界平衡处理)

- 摩擦力 F 的指向可以假定，大小由平衡方程决定。
- 未知量个数=独立方程个数
- 相当于“有上限的约束反力”。

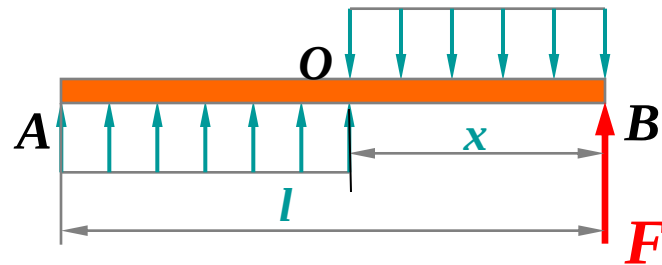
(2) 确定物体的平衡范围
(按临界平衡处理)

- 根据物体的运动趋势来判断其接触处的摩擦力方向，不能任意假设
- 未知量个数>独立方程个数, 应用 $F_{f\max} = \mu F_N$ 作为补充方程
- 相当于“大小未知的主动力”。



例1 均质杆AB质量为 m ，长 l ，置于粗糙的水平面上，两者间的静摩擦系数为 μ 。现在杆的一端施加与杆垂直的力 F ，试求使杆处于平衡时的 $F_{\max}$ 。设杆的高度忽略不计。

解： 取杆 AB 为研究对象



$$\sum F_x = 0 \quad F - \frac{\mu mg}{l} x + \frac{\mu mg}{l} (l - x) = 0$$

$$\sum M_O(F) = 0 \quad F \cdot x - \frac{\mu mg x^2}{2l} - \frac{\mu mg (l - x)^2}{2l} = 0$$

$$F_{sOB} = \frac{\mu mg}{l} x$$

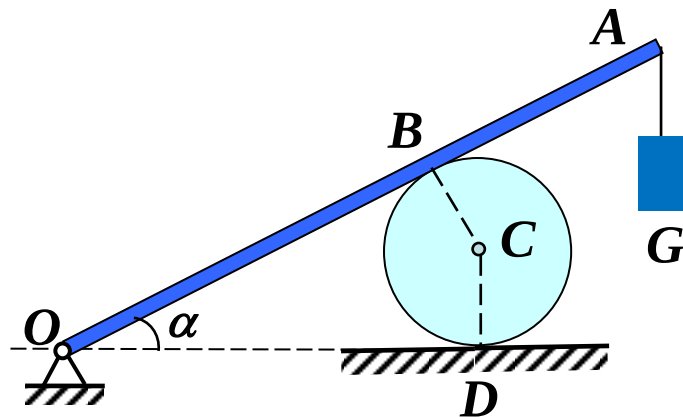
$$F_{sAO} = \frac{\mu mg}{l} (l - x)$$



$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} l \quad F_{\max} = (\sqrt{2} - 1) \mu mg$$



例2 如图所示，长为 $2l$ 可绕固定铰支座 O 转动的不计自重的杆 OA ，搁置于重为 W 、半径为 r 的匀质圆球上， A 端挂一重物 G ，该圆球置于水平地面上。若圆球与平板及地面间的静摩擦系数均为 μ ，求平衡时杆与水平面夹角 α 的最大值。



多点摩擦

未知量数7>平衡方程数6



解： 1. 研究轮 C，受力如图

$$\sum M_C(F) = 0 \quad F_{fB} \cdot r - F_{fD} \cdot r = 0$$

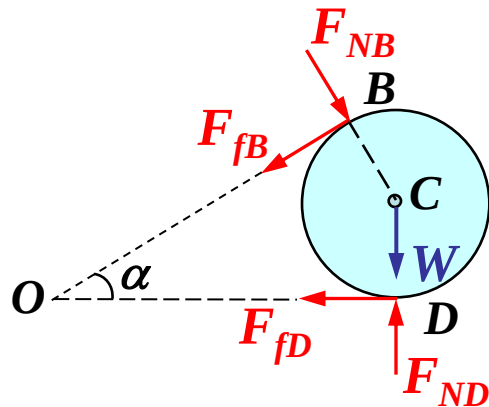
$$\sum M_O(F) = 0 \quad F_{fB} = F_{fD}$$

$$F_{ND} \cdot OD - F_{NB} \cdot OB - W \cdot OD = 0$$

$$F_{ND} = F_{NB} + W$$

B点先达到临界状态

$$F_{fB\max} = \mu \cdot F_{NB} = F_{fD}$$

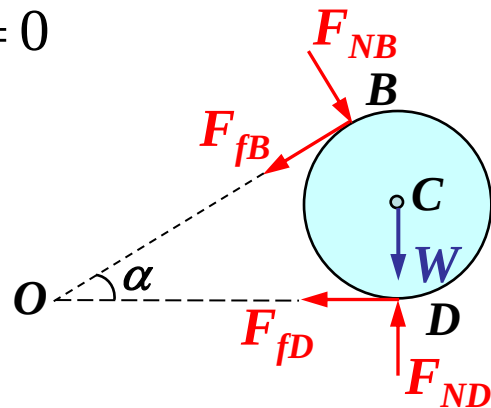




$$\sum F_y = 0 \quad F_{ND} - F_{NB} \cos \alpha - F_{fB} \sin \alpha - W = 0$$

$$1 - \cos \alpha - f_s \sin \alpha = 0$$

$$\alpha = 0 \quad \alpha = 2 \arctan \mu$$



穷举法 分别假设达到临界状态（考虑所有可能情况，滑动方向，滑动还是翻倒，几个同时临界还是分别临界）。摩擦力的方向也可假设。

可先判断哪个点先达到临界状态。

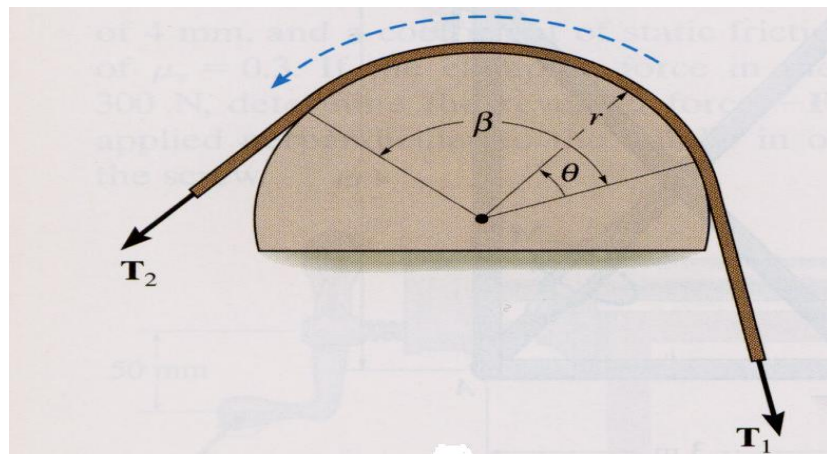


摩擦在工程中的应用实例





例3 皮带绕过带轮，两端作用有力 T_1 和 T_2 。已知带轮与皮带接触部分的张角为 β ，静滑动摩擦因数为 μ ，带轮半径为 r ，皮带滑动趋势为逆时针。忽略皮带质量，试计算皮带两边拉力 T_1 和 T_2 之间的关系。





解： 设处于滑动临界

$$\sum F_x = 0$$

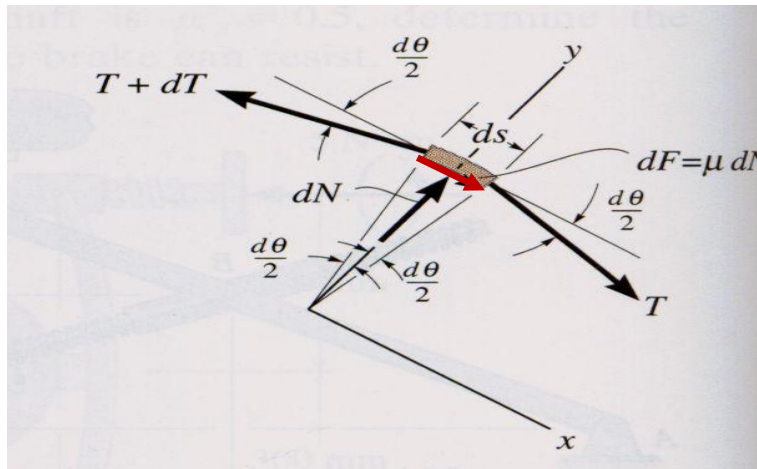
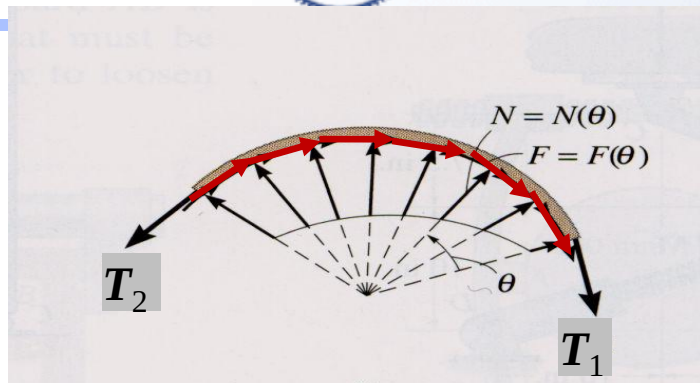
$$\sum F_y = 0$$

$$(T + dT) \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - T \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - \mu dN = 0$$

$$dN - (T + dT) \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) - T \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) = 0$$

$$\sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx \frac{d\theta}{2} \quad \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx 1$$

$$\mu dN = dT \quad dN = T d\theta$$



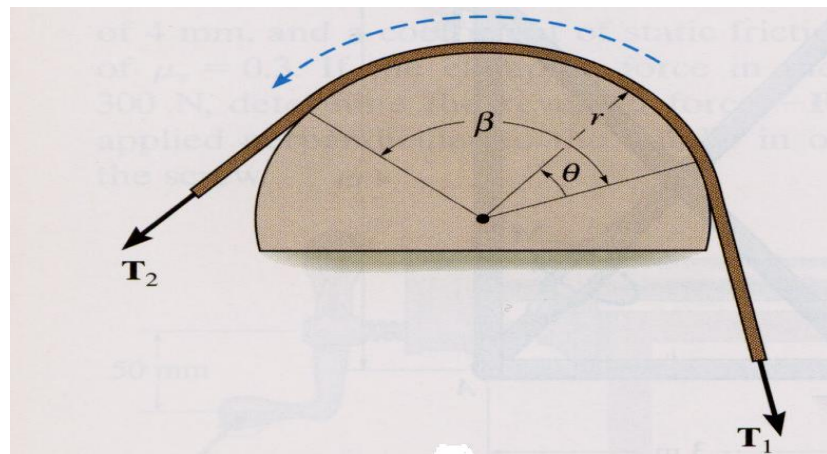


$$\begin{aligned}\mu dN &= dT \\ dN &= T d\theta\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \frac{dT}{T} = \mu d\theta$$

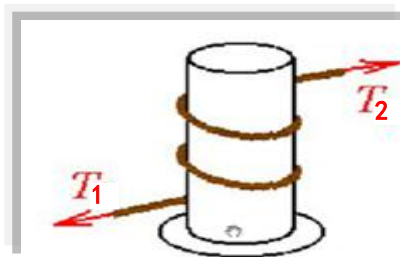
$$T = T_1 (\theta = 0) \quad T = T_2 (\theta = \beta)$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \mu \int_0^\beta d\theta \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = \mu \beta$$

$$T_2 = T_1 e^{\mu \beta}$$



已知绳绕树两圈，
 $\mu=0.5$ ， $T_1=500\text{N}$ 。
求使绳子不打滑的 T_2 范围。



$$T_2 \leq T_1 e^{\mu\beta}$$

$$\beta = 4\pi$$

$$T_2 \leq 267000\text{N}$$

就算是一个小孩子，只要能把绳索在不动辘轳上绕几圈，抓住绳头，他的力量就能平衡一个极大的重物！

